
Pembahasan Soal EAS

Kalkulus II

Tahun 2024/2025

Oleh: Ahmad Hisbu Zakiyudin

Selamat Belajar!

Kelas 29, 30, 37, 67, 68

1. Sketch the region bounded by $y = \sqrt{x}$, $y = 6 - x$, and the x -axis. Then find the area of the region.
2. Find the centroid of the homogeneous region bounded by $y = 2x$, $y = x + 1$, and the y -axis.
3. Find $\frac{dx}{dt}$ and $\frac{dy}{dt}$ for the parametric equations $x = 2t^3 - 15t^2 + 24t + 7$ and $y = t^2 + t + 1$, Then determine all values of t for which the tangent line is vertical.
4. Sketch the curve $r = 2 - 2 \cos \theta$, and find the area inside the curve.
5. Consider the sequence

$$\left\{ \frac{n^2(1/2)^n}{2n^2} \right\}_{n=1}^{\infty}.$$

Write the first three terms and determine whether the sequence is converges or diverges.

Kelas 61-65

1. Gambarkan daerah yang dibatasi oleh $y = x^2 + 1$, $y = 3 - x$, $x = 0$, dan sumbu- x , dan kemudian dapatkan luas daerah tersebut.
2. Gunakan Dalil Guldin untuk mendapatkan volume benda yang diperoleh dengan memutar lingkaran $x^2 - 6x + y^2 - 4y + 12 = 0$ terhadap sumbu- x .
3. Diketahui persamaan parametrik $x = 3 + 2 \cos t$ dan $y = 2 + 2 \sin t$. Gunakan identitas trigonometri yang sesuai untuk mengeliminasi parameter t dan kemudian gambarkan grafiknya.
4. Gambarkan kurva dari rose $r = 8 \sin 2\theta$, dan kemudian dapatkan luas daerah di dalam kurva tersebut.
5. Diketahui barisan

$$\left\{ \frac{n^2 - 6n + 20}{n + 1} \right\}_{n=1}^{\infty}.$$

Dapatkan a_n dan a_{n+1} . Kemudian, dengan uji selisih, carilah bilangan bulat N sedemikian sehingga barisan tersebut adalah monoton untuk $n \geq N$.

Kelas 15-20 dan 22-28

1. Gambarkan daerah yang dibatasi oleh $y = \sqrt{x+4}$, $y = 2 - x$, $x = 1$, dan sumbu- x , dan kemudian dapatkan luas daerah tersebut.
2. Dapatkan titik berat dari bidang datar homogen yang dibatasi oleh $y = x^2 - 2x - 1$ dan $y = 2$.
3. Dapatkan $\frac{dy}{dx}$ dari persamaan parametrik $x = \cos 2t$ dan $y = \sin 2t$, $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$. Selanjutnya dapatkan panjang busurnya
4. Gambarkan kurva dari rose $r = 4 \sin 3\theta$, dan kemudian dapatkan luas daerah di dalam kurva tersebut.

5. Diketahui barisan

$$\left\{ \frac{n^2 - 8n + 30}{n + 1} \right\}_{n=1}^{\infty}.$$

Dapatkan a_n dan a_{n+1} . Kemudian, dengan uji selisih, carilah bilangan bulat N sedemikian sehingga barisan tersebut adalah monoton untuk $n \geq N$.

Kelas 51-60

1. Gambarkan daerah yang dibatasi oleh $y = x^2$, $y = x + 2$, $x = 0$, dan $x = 1$. Dapatkan volume benda padat jika daerah tersebut diputar terhadap garis $y = -1$.
Catatan: perhatikan jarak antara kurva dengan sumbu putar.
2. Dapatkan turunan dari $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ dan kemudian gunakan integral untuk mendapatkan panjang busurnya dari $x = 0$ sampai $x = 1$. Catatan: $\int \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx = \sin^{-1} x$.
3. Dapatkan semua nilai θ yang menyebabkan $r = 4 + 4 \cos \theta$ mempunyai garis singgung horizontal.
4. Gambarkan daerah di dalam lingkaran $r = \sqrt{3} \sin \theta$ dan di luar kardioida $r = 1 + \cos \theta$, dan kemudian dapatkan luas daerah tersebut.
5. Tentukan nilai dari $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k^2 + 2k}$.

Jika anda menemukan kesalahan pada pembahasan, atau membutuhkan tutor untuk mata kuliah Kalkulus, hubungi saya melalui Instagram @ahmadzakiyudin_